

Linux Server Operations Lab

Phase 10 レビュー

Excelダッシュボード化 - 最終Phase

Phase 10の目的

これまで作成した 01_SERVER_MASTER / 02_CHECK_RESULTS / 03_OPERATION_REQUESTS の情報を、04_DASHBOARD に集約し、サーバ状態と運用実績を1画面で確認できるようにする。

1. 今回作成したもの

新しいシート 04_DASHBOARD を作成し、サーバ台数、正常・異常台数、最新点検日時、操作成功・失敗件数、最新操作日時、3台のサーバ状態一覧、状態グラフを配置した。

項目	値
Total Servers	3
OK	3
WARNING	0
FAILED	0
UNREACHABLE	0
Operation SUCCESS	4
Operation FAILED	0

2. 集計で使った主なExcel関数

サーバ総数

```
=COUNTA('01_SERVER_MASTER'!A2:A100)
```

正常・警告・失敗・到達不能の件数

```
=COUNTIF('02_CHECK_RESULTS'!E2:E100,"OK")  
=COUNTIF('02_CHECK_RESULTS'!E2:E100,"WARNING")  
=COUNTIF('02_CHECK_RESULTS'!E2:E100,"FAILED")  
=COUNTIF('02_CHECK_RESULTS'!E2:E100,"UNREACHABLE")
```

最新点検日時と最新操作日時

```
=MAX('02_CHECK_RESULTS'!F2:F100)  
=MAX('03_OPERATION_REQUESTS'!G2:G100)
```

操作成功・失敗件数

```
=COUNTIF('03_OPERATION_REQUESTS'!E2:E100,"SUCCESS")  
=COUNTIF('03_OPERATION_REQUESTS'!E2:E100,"FAILED")
```

3. サーバ状態一覧

ダッシュボード下部には、ServerIDを基準に 02_CHECK_RESULTS から Hostname / Disk / nginx / Result / ExecutedAt を取得する一覧を作成した。

例：Hostname取得

```
=XLOOKUP(A11,'02_CHECK_RESULTS'!$A$2:$A$100,'02_CHECK_RESULTS'!$B$2:$B$100,"")
```

同じ考え方で Disk、nginx、Result、ExecutedAt をXLOOKUPで取得した。

ServerID	Hostname	Disk	nginx	Result
SV001	tokyo	25%	OK	OK
SV002	yokohama	16%	OK	OK
SV003	omiya	16%	OK	OK

4. 条件付き書式

Result列には条件付き書式を設定し、状態を色で判別できるようにした。

OK → 緑
WARNING → 黄
FAILED → 赤
UNREACHABLE → 赤

現在は3台すべてOKのため、Result列はすべて緑色となっている。

5. 日付表示の調整

MAX関数やXLOOKUPで取得した日時は、最初は 46286.28203

のようなExcel内部のシリアル値として表示された。セルの表示形式を日付に変更し、2026/9/21 のように読みやすく表示できるようにした。

6. 状態グラフ

OK / WARNING / FAILED / UNREACHABLE の件数を使って円グラフを作成した。現在は OK=3、その他=0 のため、グラフはほぼ100%正常を示す表示となった。

このグラフにより、複数台を管理する場合でも『現在どの程度が正常か』を直感的に確認できる。

7. Phase 10で完成した画面

ダッシュボードでは次の情報を1画面で確認できる。

- ・サーバ総数
- ・OK / WARNING / FAILED / UNREACHABLE の件数
- ・最新点検日時
- ・操作成功 / 失敗件数
- ・最新操作日時
- ・各サーバのDisk / nginx / Result
- ・サーバ状態グラフ

8. プロジェクト全体の完成フロー

```
graph TD; A[Excelサーバ台帳] --> B[Pythonで読み込み]; B --> C[Ansible Inventory生成]; C --> D[Linux 3台を一括点検]; D --> E[Pythonで結果判定]; E --> F[Excelへ自動書き戻し]; F --> G[Excelから操作指示]; G --> H[Python → Ansible → Linux操作]; H --> I[障害発生・検知]; I --> J[Excelから復旧]; J --> K[再点検]; K --> L[Dashboardで可視化];
```

Excelサーバ台帳
↓
Pythonで読み込み
↓
Ansible Inventory生成
↓
Linux 3台を一括点検
↓
Pythonで結果判定
↓
Excelへ自動書き戻し
↓
Excelから操作指示
↓
Python → Ansible → Linux操作
↓
障害発生・検知
↓
Excelから復旧
↓
再点検
↓
Dashboardで可視化

9. 各技術の最終的な役割

技術	役割
Excel	サーバ台帳、点検結果、操作指示、ダッシュボード
Python	Excel読込、データ検証、Ansible実行、結果解析、Excel書き戻し
Ansible	複数Linuxサーバへの一括点検・操作
Linux	実際に管理されるサーバ環境

10. このプロジェクトで学んだこと

- Excelは単なる表ではなく、人が操作しやすい入力・確認画面として使える。
- PythonはExcelとAnsibleの橋渡し役として非常に相性がよい。
- Ansibleは複数サーバへの一括操作だけでなく、Pythonから呼び出すことで他ツールと連携できる。
- 障害対応は、検知して終わりではなく、復旧と再確認まで自動化の流れに含める必要がある。
- 入力規則、再実行防止、タイムアウト、権限制御など、誤操作を防ぐ仕組みも自動化の一部である。

11. ポートフォリオとしての完成形

今回の成果物は、単なるAnsible練習ではなく、『Excel × Python × Ansible × Linuxで構築した簡易サーバ運用システム』として説明できる。

特に、Excelから操作指示を出し、その結果をExcelへ戻す双方向連携、意図的な障害発生から復旧までの検証、ダッシュボードによる可視化まで行った点が、このプロジェクトの特徴となる。

12. note / GitHubで使える説明文

Excelをサーバ管理台帳兼操作盤として使い、Pythonでデータを読み込み、Ansibleを介して3台のLinuxサーバを点検・操作する検証環境を構築しました。点検結果のExcel自動書き戻し、Excelからの操作指示、nginx障害の検知・復旧、最終的なダッシュボード化まで実装しています。

Phase 10 完了 - Linux Server Operations Lab 完結